

①

Verificar si el conjunto:

$$V = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

Cumple con los axiomas para constituir un espacio vectorial con las operaciones:

$$\text{Suma Vectorial: } (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$\text{Multiplicación por escalar: } k \cdot (a, b) = (ka, kb)$$

A1) Asociatividad respecto a la suma $\forall u, v, w \in V$

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$\begin{aligned} u &= (a, b) \\ v &= (c, d) \\ w &= (e, f) \end{aligned} \quad (u + v) + w \stackrel{?}{=} u + (v + w)$$

$$u + v = (a + c, b + d) \quad (u + v) + w = (\widehat{a + c} + e, \widehat{b + d} + f)$$

$$v + w = (c + e, d + f) \quad u + (v + w) = (a + \widehat{c + e}, b + \widehat{d + f})$$

$$(u + v) + w = u + (v + w) \quad \checkmark$$

A2) Existencia del elemento neutro $\forall u \in V \exists 0 \in V$

$$0 = (0_1, 0_2) \quad u = (a, b)$$

$$(a, b) + (0_1, 0_2) = (a + 0_1, b + 0_2) = (a, b)$$

Si $0_1 = 0_2 = 0$ se cumple
y se cumple para cualquier vector $\therefore$ es único

$$(0_1, 0_2) = (0, 0) \quad \checkmark$$

A3) Existencia del inverso aditivo $\forall u \in V \exists (-u) \in V$

para un vector genérico $u = (a, b)$ debe ser posible
encontrar $\bar{u} = (\bar{a}, \bar{b})$ tal que

$$u + \bar{u} = 0 \rightarrow (a + \bar{a}, b + \bar{b}) = (0_1, 0_2)$$

$$= (a + \bar{a}, b + \bar{b}) = (0, 0)$$

$$\text{Si } a + \bar{a} = 0 \rightarrow \bar{a} = -a \text{ análogamente } \bar{b} = -b$$

para cada vector se puede encontrar un elemento único que hace que su suma vectorial sea igual al vector nulo

A4) Conmutatividad respecto a la suma $\forall u, v \in V$

$$u = (a, b) \quad v = (c, d) \quad u + v \stackrel{?}{=} v + u$$

$$u + v = (a + c, b + d)$$

$$v + u = (c + a, d + b)$$

$$a + c = c + a \quad \text{y} \quad b + d = d + b$$

✓

$$K.(a;b) = (K.a; K.b)$$

$$M_1) \quad K.(u+v) \stackrel{?}{=} Ku + Kv \rightarrow \forall k \in K \wedge \forall u, v \in V$$

$$u = (a;b) \quad v = (c;d)$$

$$u+v = (a+c; b+d) \quad K(u+v) = K(a+c; b+d)$$

$$K(u+v) = K(a+c; b+d) = \boxed{Ka + Kc; Kb + Kd}$$

$$Ku = K(a;b) = Ka; Kb \quad Kv = K(c;d) = Kc; Kd$$

$$Ku + Kv = \boxed{Ka + Kc; Kb + Kd} \quad \checkmark$$

$$M_2) \quad \alpha, \beta \in K \quad (\alpha + \beta) \cdot u = \alpha u + \beta u \quad u = (a;b)$$

$$(\alpha + \beta) \cdot (a;b) = (\alpha + \beta)a; (\alpha + \beta)b = (\alpha a + \beta a; \alpha b + \beta b)$$

$$\alpha u = \alpha \cdot (a;b) = (\alpha a; \alpha b)$$

$$\beta u = \beta \cdot (a;b) = (\beta a; \beta b) \quad \alpha u + \beta u = (\alpha a + \beta a; \alpha b + \beta b) \quad \checkmark$$

$$M_3) \quad \text{Asociatividad respecto a la multiplicación}$$

$$\forall \alpha, \beta \in K \wedge \forall u \in V \quad (\alpha \beta)u \stackrel{?}{=} \alpha(\beta u)$$

$$\alpha \beta u = \alpha \beta (a;b) = (\alpha \beta a; \alpha \beta b)$$

$$\beta u = \beta (a;b) = (\beta a; \beta b) \quad \alpha(\beta u) = (\alpha \beta a; \alpha \beta b) \quad \checkmark$$

$$M_4) \quad \text{Existencia de identidad multiplicativo}$$

$$\exists 1 \in K; \forall u \in V \quad 1 \cdot u = u$$

$$1 \cdot (a;b) = (1 \cdot a; 1 \cdot b) = (a; b)$$

$$1 \cdot a = a \rightarrow 1 = \frac{a}{a} = 1 \quad 1 = 1$$

$$\text{El conjunto } \{(x;y) \mid x,y \in \mathbb{R}\}$$

$$\text{con suma } (a;b) + (c;d) = (a+c; b+d) \quad ,$$

$$\text{Multiplicación por escalares } K.(a;b) = (Ka; Kb)$$

Cumple con los 8 axiomas $\therefore$ Es un Espacio Vectorial sobre el cuerpo de los reales con las operaciones anteriormente definidas

Dado el conjunto de los pares ordenados (x, y) con $x, y \in \mathbb{R}$, con las operaciones de suma y producto por escalares definidas como:

$$(a; b) + (c; d) = \left(\frac{a+c}{2}; \frac{b+d}{2} \right); \quad k \cdot (a; b) = (a^k; b^k)$$

Determinar cuáles de los axiomas que definen a un espacio vectorial se verifican y cuáles no.

Commutatividad "+"

$$A1) \quad u+v \stackrel{?}{=} v+u \quad \forall u, v \in V$$

$$u = (a; b) \quad v = (c; d)$$

$$u+v = \left(\frac{a+c}{2}; \frac{b+d}{2} \right)$$

$$v+u = \left(\frac{b+a}{2}; \frac{d+b}{2} \right) \quad \checkmark$$

Asociatividad "+"

$$A2) \quad (u+v)+w = u+(v+w) \quad \forall u, v, w \in V$$

$$w = (e; f) \quad (u+v)+w = \left(\frac{\frac{a+c}{2} + e}{2}; \frac{\frac{b+d}{2} + f}{2} \right)$$

$$(u+v)+w = \left(\frac{a+c+2e}{4}; \frac{b+d+2f}{4} \right)$$

$$v+w = \left(\frac{c+e}{2}; \frac{d+f}{2} \right)$$

$$u+(v+w) = \left(a + \frac{c+e}{2}; b + \frac{d+f}{2} \right)$$

$$u+(v+w) = \left(\frac{2a+c+e}{4}; \frac{2b+d+f}{4} \right)$$

$$(u+v)+w \neq u+(v+w) \quad \times$$

$$A3) \quad \text{Elemento neutro} \quad \forall u \in V \exists 0 \in V / u+0 = u$$

$$0 = (0_1; 0_2) \quad u = (u_1; u_2) \quad u+0 \stackrel{?}{=} u$$

$$u+0 = \left(\frac{u_1+0_1}{2}; \frac{u_2+0_2}{2} \right)$$

$$\frac{u_1+0_1}{2} = u_1 \rightarrow u_1+0_1 = 2u_1$$

$$0_1 = 2u_1 - u_1 = u_1$$

$$0_1 = u_1 \quad \text{Análogamente } 0_2 = u_2$$

0 existe pero su valor depende de u por lo que no es único

$\rightarrow$ Siempre 0 debe ser único $\therefore$ No se cumple el axioma

$$A4) \quad \text{Inverso aditivo} \quad \forall u \in V \exists (-u) \in V$$

$$u+(-u) \stackrel{?}{=} 0$$

$$u = (u_1; u_2) \quad \bar{u} = (\tilde{u}_1; \tilde{u}_2) \quad 0 = (0_1; 0_2) \quad \begin{matrix} \swarrow u_1 & \nwarrow u_2 \\ \tilde{u}_1 & \tilde{u}_2 \end{matrix}$$

$$u+\bar{u} = \left(\frac{u_1+\tilde{u}_1}{2}; \frac{u_2+\tilde{u}_2}{2} \right)$$

$$\frac{u_1+\tilde{u}_1}{2} = u_1 \rightarrow \tilde{u}_1 = 2u_1 - u_1$$

$$\tilde{u}_1 = u_1$$

Pareciera que si se cumple; pero en A3 vimos que 0 no es único si fuéramos probando por los distintos 0's encontraríamos incongruencias

$\therefore$ El axioma no se cumple

$$K.(a; b) = (a^K; b^K)$$

M1) Distributivo "x" $\forall K \in K \wedge \forall u, v \in V$

$$K(u+v) \stackrel{?}{=} K(u) + K(v) \quad u = (a; b) \quad v = (c; d)$$

$$u+v = \left(\frac{a+c}{2}; \frac{b+d}{2} \right) \quad K(u+v) = \left(\left(\frac{a+c}{2} \right)^K; \left(\frac{b+d}{2} \right)^K \right)$$

$$K.u = (a^K; b^K) \quad K.v = (c^K; d^K)$$

$$K.u + K.v = \left(\frac{a^K + c^K}{2}; \frac{b^K + d^K}{2} \right) \quad \swarrow \text{Ni numerador ni denominador son iguales}$$

$$K(u+v) \neq K(u) + K(v) \quad X$$

M2) Distributivo "escolares" $\forall \alpha, \beta \in K \wedge \forall u \in V$

$$(\alpha + \beta).u \stackrel{?}{=} \alpha u + \beta u \quad u = (a; b)$$

$$(\alpha + \beta).u = (\alpha + \beta).(a; b) \Rightarrow (a^{\alpha+\beta}; b^{\alpha+\beta})$$

$$\alpha u = \alpha(a; b) = (a^\alpha; b^\alpha) \quad \beta u = \beta(a; b) = (a^\beta; b^\beta)$$

$$\alpha u + \beta u = \left(\frac{a^\alpha + a^\beta}{2}; \frac{b^\alpha + b^\beta}{2} \right) \quad (\alpha + \beta)u \neq \alpha u + \beta u \quad X$$

M3) Asociatividad "x" $\forall \alpha, \beta \in K \wedge \forall u \in V$

$$(\alpha\beta)u = \alpha(\beta u) \quad u = (a; b)$$

$$(\alpha\beta)u = \alpha\beta(a; b) = (a^{\alpha\beta}; b^{\alpha\beta})$$

$$\beta u = \beta(a; b) = (a^\beta; b^\beta) \quad \alpha(\beta u) = (a^{\beta\alpha}; b^{\beta\alpha}) = (a^{\alpha\beta}; b^{\alpha\beta}) \quad \checkmark$$

M4) Identidad multiplicativo $\exists \tilde{1} \in K \quad \forall u \in V \quad / \quad \tilde{1}.u = u$

$$\tilde{1}.u = u$$

$$\tilde{1}.(a; b) = (a; b)$$

$$(a^{\tilde{1}}; b^{\tilde{1}}) = (a; b)$$

$$a^{\tilde{1}} = a \quad b^{\tilde{1}} = b$$

Para que se cumpla $\tilde{1}$ debe ser igual a 1

$\therefore$ Existe y es unico

$$\tilde{1}.u = u \quad \checkmark$$

